МОДУЛЬ 1

Первые программы на Python - переменные и вычисления

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

Проблемная ситуация

01 Представьте, что школьная образовательная платформа разрабатывает ИИ-помощника для учеников.

02 Он должен помогать с простыми задачами: считать процент правильных ответов, определять средний балл, переводить единицы измерения, показывать понятный результат ученику.

03 Для каждой из этих задач программе необходимо получить исходные данные, сохранить их, выполнить вычисления и вывести ответ.

04 Но модуль расчётов пока не готов.

1. Команда print()

```
print("Привет!")
```

Вычисленный результат останется незаметным для пользователя, если программа не выведет его на экран.

Команда print() выводит текст или значение на экран.

2. Переменные

```
score = 85
print(score)
```

Чтобы не записывать одни и те же данные в каждом выражении, их сохраняют в переменных.

Переменная — это имя, за которым хранится значение.

3. Вычисления · таблица 1/2

Действие	Знак в Python	Пример
Сложение	+	5 + 2
Вычитание	-	5 - 2

3. Вычисления · таблица 2/2

Действие	Знак в Python	Пример
Умножение	*	5 * 2
Деление	/	5 / 2

4. Ввод данных

```
name = input("Введите имя: ")
print(f"Привет, {name}!")
```

Значения можно заранее записать в коде, но тогда для новых данных программу придётся изменять.

Чтобы пользователь мог сам ввести значение, используется команда input().

Первые программы на Python - переменные и вычисления

01 В искусственном интеллекте всё начинается с данных.

02 Чтобы программа могла работать с данными, недостаточно просто записать их в коде.

03 Сегодня мы сделаем первые простые программы на Python.

04 Переменную можно представить как именованное место для хранения значения.

Что получилось

01 Сегодня вы сделали первые программы на Python.

02 Во всех заданиях использовалась одна общая последовательность: получить или задать данные, сохранить их в переменных, выполнить вычисление и вывести результат.

03 Перед запуском подобных программ полезно проверить три вопроса: какие данные вводятся, в каком типе они должны храниться и какая формула используется для получения результата.

04 Python помогает получать данные, сохранять их в переменных, выполнять вычисления и выводить результат.

Практическая работа

01 Задание №1

02 Задание №2

03 Задание №3

04 Задание №4

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами